

## La Hoja de Ruta: De los Datos a la Decisión

El entregable final fue una hoja de ruta estratégica, diseñada para ser presentada a la dirección, justificando cada acción con datos y un claro Retorno de la Inversión en Seguridad (ROSI).

| Oportunidad Estratégica              | Acción de Mitigación Propuesta                                                                                                                                                      | Impacto y Justificación (ROSI)                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mitigación de Riesgos Frecuentes     | Implementar <b>Zonas de Exclusión Dinámicas</b> calculadas según la energía potencial de cada izaje (usando un modelo de trayectoria parabólica simple) y reforzar su señalización. | <b>Alto Retorno, Baja Inversión.</b> Mitiga el 85 % de los escenarios de riesgo moderado. Reduce drásticamente la exposición del personal al riesgo diario sin inversión en nuevo equipamiento.                        |
| Control de Riesgos Críticos          | Establecer un protocolo de <b>Planes de Izaje Críticos (PIC)</b> para toda maniobra que supere un umbral de energía de 10 kJ, incluyendo revisión obligatoria por supervisión.      | <b>Control de Procesos Clave.</b> Sistematiza la gestión de las operaciones más peligrosas, generando un registro auditable y reduciendo el factor de error humano con un costo administrativo marginal.               |
| Eliminación de Riesgos Catastróficos | Requerir <b>sistemas de retención redundantes</b> (doble eslinga/estrobo) para todo izaje de más de 25 kJ o en áreas con personal no evacuable.                                     | <b>Inversión en Resiliencia.</b> Aunque es un costo mayor, esta medida de ingeniería es la única que mitiga eficazmente el riesgo de falla de equipo, protegiendo vidas y evitando paradas de operación catastróficas. |

Cuadro 1: Hoja de ruta estratégica para mitigación de riesgos